TUGAS 7: DEPLOYMENT DIAGRAM

7.1 Pengantar

Deployment diagram menggambarkan penempatan artefak perangkat lunak pada node perangkat keras atau lingkungan eksekusi, beserta jalur komunikasi antarnode. Sistem Informasi Marketplace Barang Preloved dirancang dengan arsitektur klien–server tiga lapis: lapisan presentasi berupa aplikasi web responsif pada peramban pengguna, lapisan aplikasi berupa REST API dan mesin logika bisnis (katalog, validasi stok, dan rekening bersama escrow), serta lapisan data berupa basis data relasional dan penyimpanan berkas media foto. Rancangan ini sesuai NFR-001 yang mensyaratkan performa waktu tanggap transaksi cepat, NFR-002 yang menghendaki aksesibilitas peramban web modern tanpa instalasi rumit, serta NFR-003 yang menjamin keamanan data pengguna.

7.2 Node

Tabel 1. Node pada Deployment Diagram

Node	Tipe	Perangkat lunak	Fungsi
Smartphone / PC Pembeli	Device	Peramban web (Chrome/Safari), Web App	Antarmuka pencarian produk preloved, checkout, dan konfirmasi terima barang.
Perangkat Penjual	Device	Peramban web	Antarmuka pengelolaan toko, pengunggahan produk, dan input resi pengiriman.
Perangkat Admin Sistem	Device	Peramban web	Antarmuka moderasi produk, pengelolaan status akun, dan audit sistem.
Web dan Application Server	Execution environment	Ubuntu Server, Nginx, PHP-FPM / Node.js	Menyajikan aplikasi web dan mengeksekusi logika bisnis marketplace.
Database Server	Execution environment	MySQL 8	Menyimpan data akun (terenkripsi), produk, transaksi, riwayat, dan audit log.
File Storage	Penyimpanan	Direktori terproteksi di luar web root	Menyimpan berkas foto asli produk preloved dan bukti kondisi minus.
WhatsApp Gateway	Layanan eksternal	Penyedia API WhatsApp	Mengirim OTP verifikasi dan pesan notifikasi status transaksi.
Ekspedisi Kurir API	Layanan eksternal	API Layanan Logistik (RajaOngkir)	Menyediakan kalkulasi tarif ongkos kirim dan pelacakan status nomor resi.

Node	Tipe	Perangkat lunak	Fungsi
Payment Gateway	Layanan eksternal	Midtrans Payment API	Memproses pembayaran transaksi escrow secara aman (VA, QRIS, Transfer).

7.3 Artefak

Tabel 2. Artefak dan Penempatannya

Artefak	Node	Keterangan
marketplace-frontend	Web dan Application Server	Berkas HTML/CSS/JavaScript antarmuka responsif pembeli, penjual, dan admin.
marketplace-api	Web dan Application Server	REST API: autentikasi, listing produk, keranjang, transaksi escrow, moderasi.
preloved_db	Database Server	Skema basis data relasional sesuai dengan perancangan class diagram.
foto-produk/	File Storage	Berkas foto fisik produk preloved dan detail minus (maksimal 5 MB per foto).

7.4 Jalur Komunikasi

Tabel 3. Jalur Komunikasi Antarnode

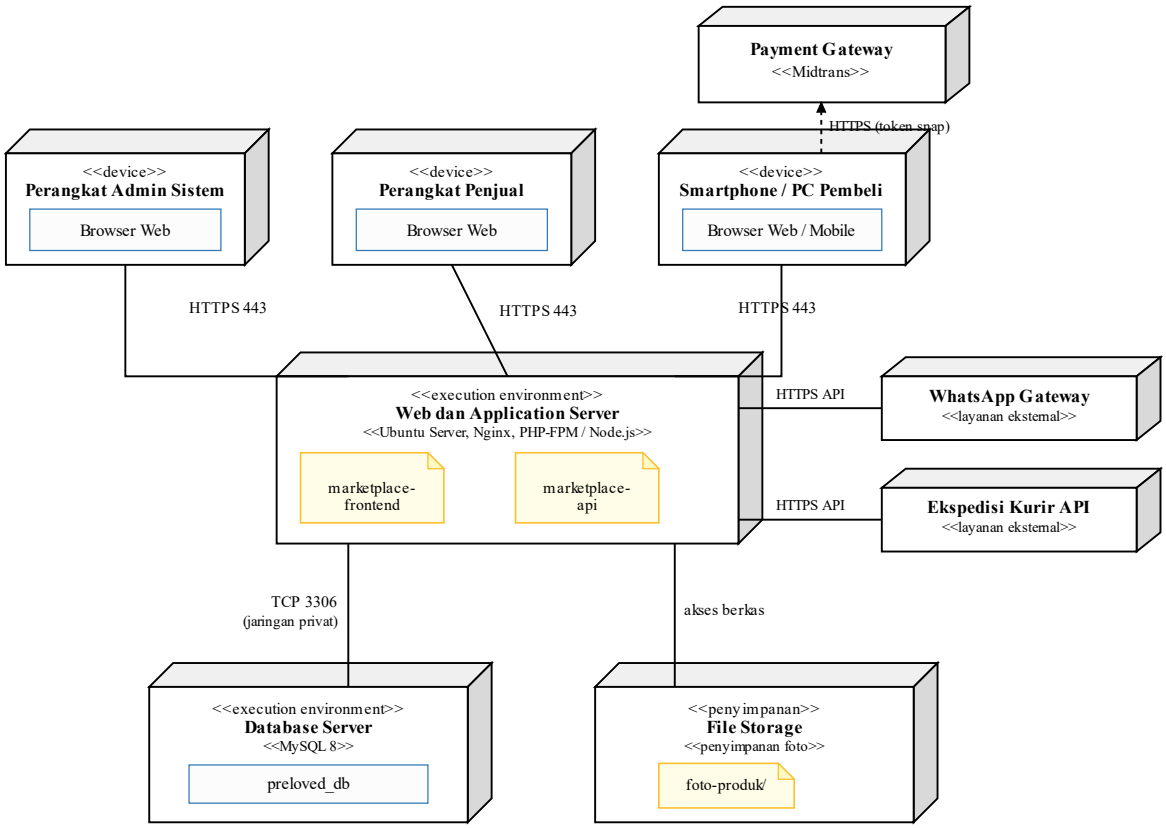
Dari	Ke	Protokol	Port / keterangan
Perangkat pengguna (pembeli, penjual, admin)	Web dan Application Server	HTTPS	443
Smartphone / PC Pembeli	Payment Gateway	HTTPS	Pembayaran & token snap checkout
Web dan Application Server	Database Server	TCP (MySQL)	3306, jaringan privat
Web dan Application Server	File Storage	Akses berkas lokal / jaringan	Direktori terproteksi
Web dan Application Server	WhatsApp Gateway	HTTPS API	443
Web dan Application Server	Ekspedisi Kurir API	HTTPS API	443

7.5 Pertimbangan Keamanan Penerapan

Deployment diagram juga menjadi dasar penerapan kebutuhan keamanan sistem (NFR-003 dan aturan bisnis BR-007), dengan ketentuan sebagai berikut.

- Seluruh komunikasi antara perangkat pengguna (klien) dengan server utama wajib menggunakan protokol HTTPS (TLS 1.3) guna mencegah penyadapan data kredensial akun dan rincian transaksi belanja.
- Database Server ditempatkan pada jaringan privat (*private subnet*) yang terisolasi dan tidak dibuka ke jaringan publik internet, hanya dapat diakses melalui port 3306 oleh application server yang sah.
- Kata sandi pengguna diamankan menggunakan algoritma *hashing* satu arah (Bcrypt/Argon2), serta nomor rekening penampung dana penjual dienkripsi pada penyimpanan basis data (*encryption at rest*).
- Berkas foto produk dan bukti kondisi fisik minus disimpan pada direktori penyimpanan di luar *web root* publik, serta disajikan melalui API yang memeriksa validitas hak akses untuk mencegah eksekusi skrip berbahaya.
- Seluruh aktivitas intervensi administratif oleh admin sistem (seperti pembatasan akun, pembatalan pesanan, dan pemblokiran produk yang dilaporkan) dicatat secara permanen pada tabel audit log.

Diagram penerapan sistem ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Deployment Diagram Marketplace Barang Preloved